



Física Matemática II

¡Bienvenidas y bienvenidos!

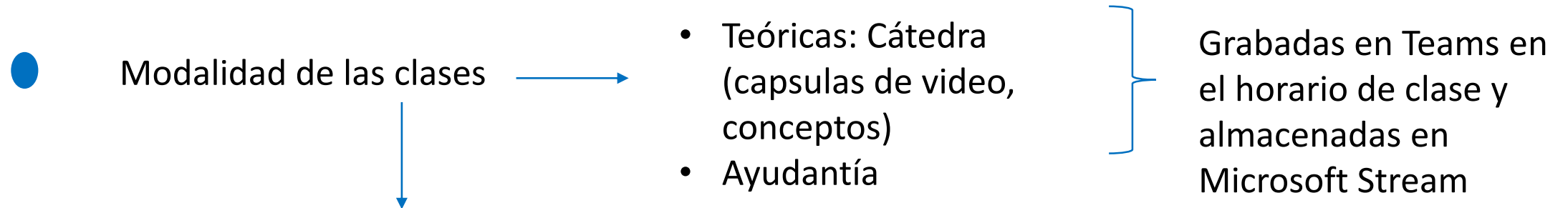
Semana 1 – 05/04/2020 y 06/04/2020

Correos: arianamunoz@udec.cl – ariana.munoz@cloud.uautonoma.cl

Aspectos generales



- Bienvenida y presentación
- Micrófonos y cámaras apagadas, dudas o consultas de momento por el chat de la reunión.



Estrategia metodológica: Aprendizaje basado en problemas

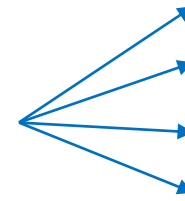
↓

Videos disponibles en Youtube (canal) y Microsoft Stream

Aspectos generales



- Material de preparación de clases y evaluaciones



Evaluaciones regulares
(Certámenes tipo tarea)
Tareas
Videos

Canvas

- Descripción, programa y planificación (fijarse en las semanas)

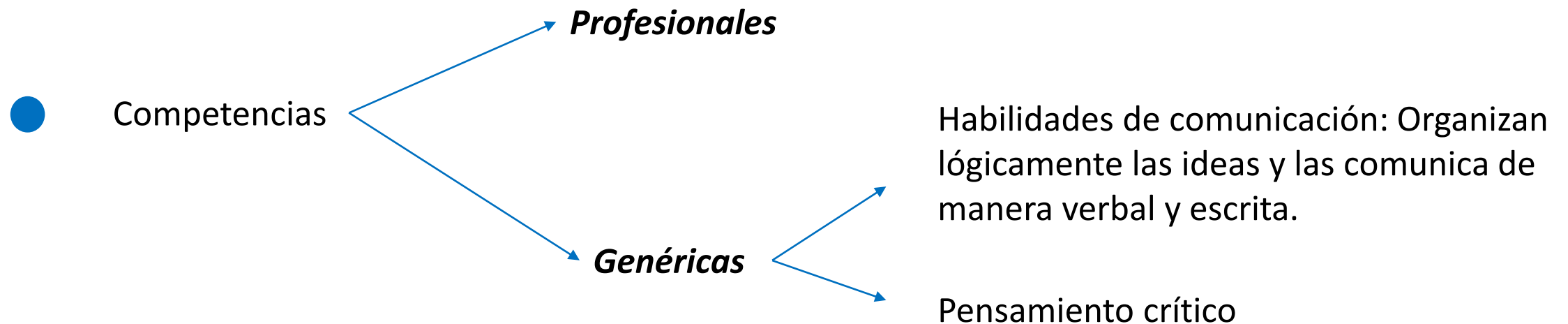
Descripción

- Es común entre los planes de estudio de las carreras ciencias físicas y astronomía.
- Pertenece al nivel intermedio y posee un carácter teórico.
- Al finalizar la asignatura ustedes deberán manejar herramientas matemáticas para la solución de problemas en Física.



Resultados de aprendizaje

- Conocer y aplicar métodos para resolver ecuaciones diferenciales parciales.
- Aplicar funciones especiales en la resolución de problemas físicos.
- Conocer y aplicar los métodos de análisis tensorial a problemas físicos.



Planificación



Evaluaciones Sumativas



A través de Canvas

- Evaluación Regular $\Rightarrow$ 30% (08 de Junio)
- Evaluación Regular $\Rightarrow$ 40% (03 de Agosto)
- Evaluación Tareas $\Rightarrow$ 30% (04 de Agosto)
- Examen $\Rightarrow$ 40% (17 de Agosto)

¡Sujeto a cambio y confirmación previa!

Textos

G. Arfken, Mathematical Methods for Physicist, Academic Press. 1985. Third Edition.

M. Greenberg, Foundations of Applied Mathematics, Englewood Clis, N.J. , 1978.

E. Butkov, Mathematical Physics, Addison-Wesley, 1968.



“Diagnóstico” - Proyección

De preferencia
Grupal

- Se organizarán por afinidad, de preferencia máximo 4.
- Responderán 3 preguntas (agradeceré su honestidad, no existen las respuesta buenas o malas)
- Fecha de entrega hasta el Lunes 20 de Abril.

Subir a archivos del curso o enviar a través del chat De preferencia en formato Word o pdf.

Preguntas

¿Qué esperan de esta asignatura?

En relación al cálculo complejo ¿Cuáles son los aspectos que consideran necesitan reforzar?

Para ustedes las matemáticas son ¿una herramienta o un problema? Les ayudan a resolver un problema... comenten sus experiencias

Pueden agregar las observaciones o comentarios que estimen convenientes (modalidad de clases, que les facilita su proceso de aprendizaje, etc)